

그래프 매칭의 대칭과 중복 제거

그래프 매칭 방법 및 장치 (KR101747854B1)

서동민, 유석종, 이민호, 강유, 박하명 · 한국과학기술정보연구원 (2017)

정점 번호와 질의 대칭으로 같은 패턴의 표현을 하나만 남기는 방법

같은 구조를 다른 순서로 찾는 일이 반복된다

네 정점의 사이클은 시작점과 방향만 바뀌어도 여러 매핑으로 표현된다

구분	예	줄이려는 대상
데이터 그래프	검색할 전체 연결 구조	패턴이 존재하는 위치
질의 그래프	찾을 C4 패턴	매칭의 모양과 조건
서로 다른 매핑	같은 구조에 다른 정점 대응	대칭에 따른 중복 표현
특허의 접근	번호·대칭 제약	탐색 중 불필요한 분기

데이터를 지우는 것이 아니라 같은 패턴의 여러 표현 중 대표를 선택한다

무엇을 같은 결과라고 부르는가

매핑, 간선 패턴, 정점 집합은 일반적으로 서로 다른 출력이다

출력 단위	같다고 판단하는 기준	주의할 점
매핑 f	p·q·r·s의 대응이 모두 같음	대칭 대응도 별도 출력
패턴의 간선상	질의의 간선들이 같은 곳에 대응	이 설명의 중복 제거 단위
정점 집합	선택된 데이터 정점들만 같음	다른 연결 패턴까지 합칠 수 있음

이 자료는 대칭으로만 다른 매핑을 하나로 줄이는 경우를 설명한다

질의 그래프를 먼저 고정한다

C4의 연결: $p-q-s-r-p$; 표에서 1은 간선이 있음을 뜻한다

정점	p	q	r	s
p	0	1	1	0
q	1	0	0	1
r	1	0	0	1
s	0	1	1	0

필수 간선은 $pq \cdot pr \cdot qs \cdot rs$ 이며 $ps \cdot qr$ 는 질의에 없다

예제의 데이터 그래프: 이웃 목록을 명시한다

이후 계산은 도9의 그래프 하나만 사용한다

정점	이웃	차수
a	b, e	2
b	a, c, d, e	4
c	b, d	2
d	b, c, e	3
e	a, b, d	3

차수는 한 정점에 연결된 간선 수이며 정점 번호와는 다르다

간선이 더 있어도 매칭인가

이 예제는 질의의 간선을 보존하는 비유도 매칭으로 읽는다

조건	검사	예제에서의 의미
서로 다른 정점	$p \cdot q \cdot r \cdot s$ 가 다른 곳에 대응	일대일 대응
질의의 간선	$pq \cdot pr \cdot qs \cdot rs$ 가 모두 존재	필수 조건
추가 데이터 간선	질문에 없어도 허용	비유도 매칭
유도 매칭이라면	없는 간선까지 보존	이 데이터의 C4는 0개

매칭 종류를 바꾸면 같은 입력에서도 정답이 바뀐다

하나의 C4에 왜 여덟 대응이 생기는가

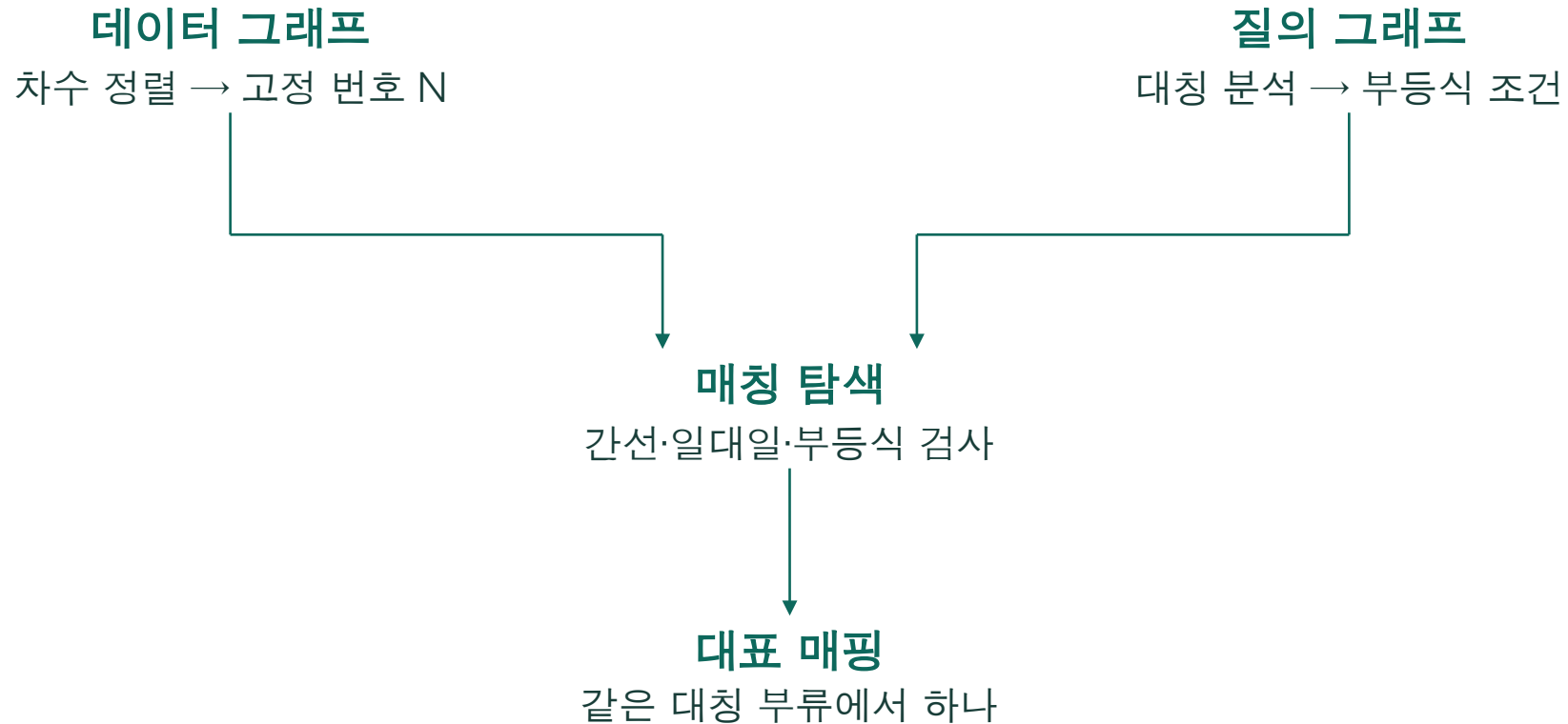
시작 정점 4개 × 진행 방향 2개 = 대칭 8개

선택	가능한 수	그 뒤에 정해지는 것
p가 갈 정점	4개	사이클의 시작점
q가 갈 이웃	2개	진행 방향
r이 갈 이웃	남은 1개	p의 다른 이웃
s가 갈 정점	남은 1개	p의 반대쪽 정점

이 여덟 가지는 간선을 보존하며 질의 자체를 바꾸는 대칭이다

두 종류의 사전 정보가 탐색에서 만난다

데이터의 순서와 질의의 대칭 제약을 따로 만든 뒤 함께 검사한다



번호 부여: 낮은 차수부터 고정 순서를 만든다

같은 차수끼리는 하나의 순서를 정해 이후 바꾸지 않는다

정점	원래 차수	번호 N
a	2	1
c	2	2
d	3	3
e	3	4
b	4	5

번호는 비교용 순위이지 메모리 절감이나 실행 순서 그 자체가 아니다

$p < q$ 는 알파벳을 비교하는 식이 아니다

정확한 뜻: $N(f(p)) < N(f(q))$

기호	의미	예
p, q	질의 정점	찾으려는 역할
$f(p)$	p 에 대응한 데이터 정점	$f(p)=c$
$N(c)$	c 의 고정 번호	$N(c)=2$
$p < q$	대응 정점의 번호 비교	c 와 d 이면 $2 < 3$

데이터 정점의 이름, 번호, 질의의 역할을 구분하면 부등식을 읽을 수 있다

첫 제약: 가장 작은 번호를 p에 대응시킨다

같은 C4의 여덟 표현 가운데 p의 위치를 하나로 고정한다

항목	조건 / 수	이유
조건 1	$p < q$	p가 q보다 작음
조건 2	$p < r$	p가 r보다 작음
조건 3	$p < s$	p가 s보다 작음
남는 표현	$8 \rightarrow 2$	q와 r의 방향만 남음

p가 최소라는 조건은 한 사이클의 시작점 중복을 제거한다

두 번째 제약: p의 두 이웃을 구분한다

$q < r$ 를 더하면 남아 있던 두 방향 중 하나만 통과한다

p를 최소로 둔 표현

q와 r의 번호

판정

$(p,q,r,s)=(a,e,b,d)$

$4 < 5$

통과

$(p,q,r,s)=(a,b,e,d)$

$5 < 4$

탈락

같은 간선 패턴

$ab \cdot ae \cdot bd \cdot de$

대표 1개

시작점 4개와 방향 2개를 각각 제거해 $8 \rightarrow 2 \rightarrow 1$ 이 된다

조건은 일부 순서만 요구한다

최종 조건: $p < q, p < r, p < s, q < r$

관계	요구 여부	설명
p와 나머지	p가 모두보다 작음	시작점 고정
q와 r	q가 r보다 작음	방향 고정
s와 q / r	비교하지 않음	추가 제한 불필요
$p < r$	다른 조건에서 유도	$p < q < r$ 의 추이성

동치인 최소 조건은 $p < q, q < r, p < s$ 다

대표 매핑 A: 네 간선과 번호를 모두 확인한다

$(p,q,r,s) = (a,e,b,d)$, 번호는 $(1,4,5,3)$

질의 간선	대응 데이터 간선	존재 여부
$p-q$	$a-e$	있음
$p-r$	$a-b$	있음
$q-s$	$e-d$	있음
$r-s$	$b-d$	있음

$1 < 4, 1 < 5, 1 < 3, 4 < 5$ 를 모두 만족한다

대표 매핑 B: 다른 위치의 사이클은 보존한다

$(p,q,r,s) = (c,d,b,e)$, 번호는 $(2,3,5,4)$

질의 간선	대응 데이터 간선	존재 여부
$p-q$	$c-d$	있음
$p-r$	$c-b$	있음
$q-s$	$d-e$	있음
$r-s$	$b-e$	있음

$2 < 3, 2 < 5, 2 < 4, 3 < 5$ 를 모두 만족한다

작은 예는 전수 검사로 정답을 확인할 수 있다

다섯 데이터 정점에서 서로 다른 네 정점을 대응시키는 120개를 검사한다

검사 단계	남은 수	뜻
모든 일대일 대응	$5 \times 4 \times 3 \times 2 = 120$	아직 간선 검사 전
필수 네 간선 보존	16	사이클 2개 $\times$ 대칭 8개
p를 최소로 제한	4	각 사이클의 두 방향
$q < r$ 까지 적용	2	서로 다른 대표 2개

이 수치는 작은 예제의 정확성 검사이며 실행시간 측정값이 아니다

실패한 부분 분기는 완성하기 전에 중단한다

완성된 결과를 모두 저장한 뒤 걸러내는 과정과 구분한다

01 $p = a$ 번호 1을 고정하고 이웃 후보 탐색



02 $q = b$ $a-b$ 존재, $1 < 5$ 통과



03 $r = e$ $a-e$ 존재, 그러나 $5 < 4$ 실패



04 되돌아감 이 분기만 중단; 다른 q, r 후보 계속

이미 결정된 정점끼리 검사할 수 있는 조건을 가능한 이른 시점에 적용한다

전처리와 탐색을 구분한 실행 흐름

부등식은 매칭 조건에 추가되는 검사다

01	전처리	고정 번호 N과 질의 제약 생성
↓		
02	후보 선택	미사용 데이터 정점으로 부분 매핑 확장
↓		
03	조건 검사	간선·일대일·현재 판정 가능한 부등식
↓		
04	분기 처리	실패하면 복귀; 미완성이면 계속 확장
↓		
05	출력	완성된 대표를 기록하고 다른 분기 탐색

이웃 연결을 검사하지 않고 번호 조건만 검사하면 잘못된 결과도 통과한다

$p < q < r < s$ 로 바꾸면 정답이 사라진다

원래 제약에 없는 $r < s$ 를 추가하면 대표를 과도하게 제한한다

매핑	번호 튜플	전체 순서 검사
대표 A	(1,4,5,3)	$5 < 3$ 에서 실패
대표 B	(2,3,5,4)	$5 < 4$ 에서 실패
올바른 조건	p 가 최소 + $q < r$	정답 2개 유지
전체 순서	$p < q < r < s$	이 예의 정답 0개

중복 제거 규칙은 정답을 하나 남긴다는 근거와 함께 만들어야 한다

기존 탐색과의 차별점은 대칭 제약의 활용이다

VF2에 대한 특허의 문제 제기와 실제 성능 증명을 구분한다

접근	결과 처리의 초점	해석 범위
여러 매핑 열거	대응 관계 각각을 출력	출력 정의에 따라 정상
사후 중복 제거	완성 결과들을 비교	이미 수행한 탐색은 남음
이 특허의 제안	번호·대칭 제약으로 조기 제한	중복 분기를 줄이려는 설계
우월성 판단	같은 출력·입력·구현으로 측정	특허에는 정량 비교 없음

VF2가 항상 무작정 탐색하거나 언제나 더 느리다고 단정하지 않는다

중복을 줄이는 규칙을 만드는 비용도 든다

질의가 작을 때의 예와 대규모 질의의 전처리 문제는 구분해야 한다

단계	필요한 작업	비용을 바꾸는 요인
데이터 번호	차수 계산·정렬	데이터 정점·간선 수
대칭 분석	구조가 같은 치환 탐색	질의 크기와 대칭성
매칭 검사	후보 확장·간선·부등식 검사	후보 수와 pruning 효과
출력	남은 대표 저장	실제 패턴 발생 수

번호 부여만으로 그래프 크기나 출력량의 한계가 없어지지 않는다

원문의 경우의 수는 그대로 계산에 쓰기 어렵다

설명 가능한 C4 대칭과 원문 표기의 모순을 분리한다

항목	원문 / 계산	설명에 사용할 범위
네 정점의 순열	{0071}은 32; 4!은 24	단순 순열 수는 24
그룹 그림	8개씩 2그룹 = 16	전체 24의 완전 분할 아님
선택한 C4 그룹	간선 보존 대칭 8개	$8 \rightarrow 2 \rightarrow 1$ 을 직접 검증
조건 단순화	{0089}에서 $p < s$ 누락	$p < q, q < r, p < s$

확인된 예의 동작과 모든 질의에 대한 일반적 보장을 혼동하지 않는다

번호 조건을 통과해도 간선이 없을 수 있다

원문 성공 예 $(p,q,r,s)=(c,d,e,b)$ 는 $c-e$ 를 요구한다

검사	결과	이유
부등식	통과	번호 (2,3,4,5)
질의 간선 $p-r$	$c-e$ 가 필요	도9·도13 모두 없음
도9와 도13	$b-e$ 의 유무가 다름	두 그림을 섞으면 안 됨
보강한 예	(c,d,b,e) 사용	도9에서 모두 통과

원문 예시의 모순은 명시하고, 일관된 그래프에서 다시 계산한다

장치 구성은 프로그램을 실행하는 일반 구조다

프로세서·RAM·저장장치의 역할은 서로 다르다

구성	담당	뜻하지 않는 것
프로세서	매칭 프로그램 실행	전용 가속기 성능 실증
RAM	실행 중 데이터와 상태	디스크 용량과 동일함
스토리지	프로그램·대규모 데이터 보관	자동 out-of-core 처리
인터페이스·버스	통신과 내부 데이터 이동	분산 확장성 측정

알고리즘의 중복 제거와 하드웨어 용량 문제는 별도로 확인해야 한다

이 문헌으로 확인되는 것과 남는 질문

성능 결과가 없는 문헌에 개선율이나 처리 규모를 만들어 넣지 않는다

확인 대상	제공되는 근거	아직 필요한 근거
핵심 동작	번호·대칭 제약·매칭 절차	완전한 일반 구현
작은 C4 예	대표 선택을 재계산 가능	다양한 질의의 정당성
성능	정성적 개선 주장	시간·메모리·데이터 규모
장치 적용	일반 실행 구성	실장치·분산 환경 측정

기술 아이디어를 이해하는 것과 확장성을 입증하는 것은 다른 단계다

핵심 정리: 대표를 남기되 정답은 잃지 않는다

고정 번호와 질의 대칭을 결합해 중복 표현을 제한한다

- | | | |
|----|-----|------------------------|
| 01 | 정의 | 무엇을 하나의 출력으로 볼지 먼저 정한다 |
| ↓ | | |
| 02 | 전처리 | 데이터 번호와 질의의 대칭 조건을 만든다 |
| ↓ | | |
| 03 | 탐색 | 간선·일대일·부등식을 함께 검사한다 |
| ↓ | | |
| 04 | 해석 | 예제의 정확성과 실측 성능을 구분한다 |

중복 제거는 추가 제약의 수가 아니라 정답 보존 근거로 판단한다